

C4P 数理モデル

有村峻

2026-07-03

書籍収録版（ver3）からの変更点

本稿は書籍『クリエイト・フォー・パーソナリティ』収録の数理モデル章（以下 ver3）の全面改訂版である。変更は「ver3 が自分で認めていた曖昧さの解消」と「本文にあってモデルに無かった概念の取り込み」の二系統からなる。

系統 1：ver3 の自己申告課題への対応

1. **意図の二層化**（第 3 節）——ver3 「本モデルの射程」節で「意図の所在は自明ではない」と保留していた問題に決着をつける。意図を選動的意図 $\delta^V \in \mathcal{V}_i$ と記述的意図 $\delta^S \in \mathcal{S}_i$ に分離し、創作を二段階の逆問題として書き直す。本文「ベースの音ってどれですか」の認知／価値判断の二フェーズ分離と正確に対応する。
2. **仮定の明示化**（第 1 節）——ver3 では $\mathcal{V}_i$ のノルム仮定や Π_i の 1 ステップ不変性が本文中に散在していた。冒頭に仮定リストとして集約し、「都合の悪い部分が浮き上がる」効能を強化する。
3. **状態量と経路量の区別**（第 4 節）——C4Q/C4P の分離を「マキシマイズか否か」ではなく「状態の関数か、軌跡の汎関数か」という数学的な型の違いとして再定義する。これにより、異時点の δ を同一空間で比較できないという ver3 の残課題は、「比較を要求しない定義」に置き換わることで解消される。
4. **選択カーネル σ_i の昇格**（第 3.3 節）——ver3 では「射程」節の脚注的言及に留まっていた選択確率分布を本文に昇格し、パーソナリティの構成要素として正式に位置づける。

系統 2：本文にあってモデルに無かった概念の定式化

5. **完成の定式化**（第 6 節）——本文「完成宣言」。完成を収束ではなく停止の選択として定式化し、停止パターンをパーソナリティの第 4 の構成要素に加える。
6. **凡庸さの定式化**（第 7 節）——本文「脱凡庸」。同質化を到達可能集合 $\mathcal{R}_i$ の個人間重なりとして記述し、「技術向上はパーソナリティの出力経路を増やす」という本文の主張に構造を与える。

7. **観測の交換**（第 8 節）——本文「馴れ合いしようや」。他者の反応の二つの使い途（ Y の代理指標として／自分の Φ_i, Ψ_i の更新入力として）を分離し、馴れ合いの 3 分類をモデル上で判別可能にする。
8. **運の所在**（第 9 節）——本文「不運な人」「アウトオブスコープ」。モデルの外生変数を列挙し、「パーソナリティだけが運に対して平等」という主張の正確な意味（定義可能性の環境非依存性）を与える。

Q&A は ver3 の 30 問を維持した上で、新設概念に対応する 6 問を追加する（本稿では追加分のみ収録。既存 30 問は改訂方針の確定後に移植する）。

記法ガイド

記号	読み	本稿での意味
$\mathcal{A}$	エー	属性空間。創作物の物理的状態すべてが張る空間
$\mathcal{S}_i$	エスアイ	意味空間。個人 i の知覚・認知が畳み込んだ空間
$\mathcal{V}_i$	ブイアイ	選好潜在空間。好き嫌いの座標系
Φ_i	ファイ	知覚・認知写像。何を知覚できるか
Ψ_i	プサイ	評価・選好写像。何を好むか
Π_i	パイ	合成射影 ($= \Psi_i \circ \Phi_i$)
δ^V	デルタブイ	選好的意図 。「もっと好きな感じにしたい」($\mathcal{V}_i$ 上)
δ^S	デルタエス	記述的意図 。「音色をこう変えたい」($\mathcal{S}_i$ 上)
$\mathcal{D}_i$	ディーアイ	記述候補集合 。 δ^V を実現する δ^S の選択肢
$\mathcal{C}_i$	シーアイ	候補集合。 δ^S を実現する操作の選択肢
$\mathcal{F}_i$	エフアイ	実行可能領域。技術的に実行できる操作の範囲
σ_i	シグマ	選択カーネル 。候補からどれを選ぶかの傾向
$\mathcal{R}_i(\mathbf{a})$	アール	到達可能集合 。 $\mathbf{a}$ から 1 ステップで行ける状態の集合
τ	タウ	停止時刻 。「完成」と宣言する時点
$r_{j \rightarrow i}$	アール	観測の交換 。 j の反応の i への報告
U_Φ, U_Ψ	ユー	写像の更新規則 (変容の抽象的な記述)
T	ティー	状態遷移写像
$Y(\mathbf{a})$	ワイ	社会的クオリティ。他者の反応の集計量
ω	オメガ	軌跡 。 $(\mathbf{a}, \delta^V, \mathbf{u})$ の系列全体
ϵ_i	イブシロン	実現誤差。意図と結果のずれ

太字は本稿で新設または昇格した記号である。

1 仮定

ver3 では作業仮説が本文中に散在していた。本稿では冒頭に集約する。以降のすべての式はこの仮定リストの上に立っており、仮定が崩れる場所ではモデルも黙る。

仮定 A1 $\mathcal{A}$ は十分高次元の実ベクトル空間または関数空間の部分集合である。

仮定 A2 各時点 t において、 $\mathcal{S}_i^{(t)}$ と $\mathcal{V}_i^{(t)}$ は実ベクトル空間であり、 $\mathcal{V}_i^{(t)}$ にはノルム $\|\cdot\|$ が入る。この構造は**同一時点の近傍でのみ**使用する。異なる時点の $\mathcal{V}_i^{(t)}$ と $\mathcal{V}_i^{(t')}$ の間の同一視は仮定しない。

仮定 A3 創作の 1 ステップの時間幅は、 Φ_i と Ψ_i の変容の時定数より十分短い。すなわち 1 ステップの内部では Π_i を固定とみなす。変容 (第 10 節) は多数ステップにわたる長い時間スケールで扱う。

仮定 A4 $T: \mathcal{A} \times \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{A}$ は与えられた道具立て (楽器・DAW・絵筆・AI) で決まる写像であり、個人には属さない。個人に属するのは $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{U}$ と選択である。

仮定 A5 Φ_i, Ψ_i の具体的な関数形は与えない。本モデルの目的は数値化ではなく態度の正確な記述である。

仮定 A2 が本稿の要である。ver3 は「異なる時点の δ_i を同じ空間上で比較できない」ことを未解決の課題として残していたが、本稿ではノルムの使用を同一時点の近傍に制限し、時点をまたぐ量はすべて「比較」ではなく「蓄積」として定義する（第 4 節）。比較できないものを比較しない形に定義を直すのが、本稿の基本方針である。

2 三層射影モデル

ver3 から変更なし。骨格のみ再掲する。

創作物が個人によって鑑賞・評価されるプロセスを、三つの空間の間の射影として記述する。

$$a \in \mathcal{A} \xrightarrow{\Phi_i} s_i \in \mathcal{S}_i \xrightarrow{\Psi_i} x_i \in \mathcal{V}_i$$

合成射影は $\Pi_i = \Psi_i \circ \Phi_i$ 。 $\mathcal{A}$ は創作物の物理的状態が張る空間（人間に依存しない）、 $\mathcal{S}_i$ は個人 i の知覚・認知・知識が畳み込む意味空間、 $\mathcal{V}_i$ は好悪の座標系である。 Φ_i は非単射・非線形・時変・文脈依存であり、パーソナリティは Φ_i （何を知覚できるか）と Ψ_i （何を好むか）の両方に宿る。

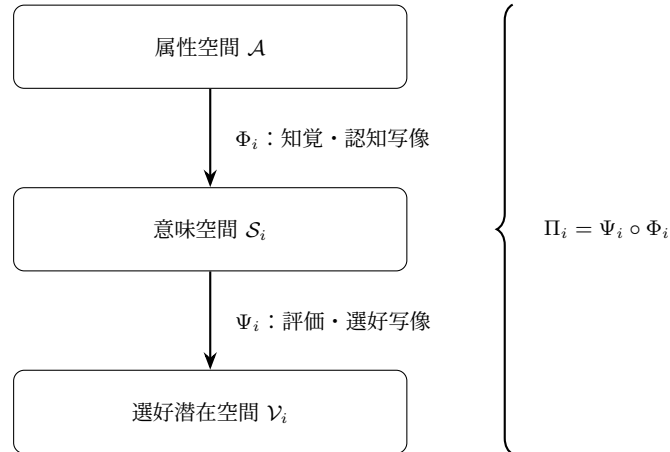


図 1 三層射影モデル（ver3 と同一）。

3 意図の二層構造

ver3 は意図ベクトルを $\delta_i \in \mathcal{V}_i$ と置いたが、「射程」節で自ら認めていたとおり、「もう少し暗くしたい」が $\mathcal{V}_i$ 上の判断なのか $\mathcal{S}_i$ 上の操作指示なのかは曖昧だった。本稿ではこれを曖昧さではなく構造として書く。意図は二層ある。

- **選好的意図** $\delta_i^V \in \mathcal{V}_i$: 「もっと好きな感じにしたい」「ここが物足りない」。好悪の座標系上の変位。方向と大きさを持つが、作品をどう変えるかの情報は含まない。

- 記述的意図 $\delta_i^S \in S_i$: 「音色を丸くしたい」「テンポを落としたい」。意味空間上の変位。作品をどう変えるかを、本人の語彙 (S_i の次元) で記述したもの。

創作の駆動力は δ^V であり、 δ^S は δ^V を実現するための中間表現である。「暗くしたい (δ^V)」に対して「マイナーコードにする」「テンポを落とす」「高域を削る」(それぞれ δ^S) が候補になる、という関係である。

3.1 二段階の逆問題

意図の二層化により、創作は二段階の逆問題として書ける。

第1段 ($\mathcal{V}_i \rightarrow S_i$) : 記述候補集合 選好的意図 δ^V を実現する記述的意図の集合を

$$\mathcal{D}_i(\delta^V, s) = \{ \delta^S \in S_i \mid \Psi_i(s + \delta^S) - \Psi_i(s) \approx \delta^V \} \quad (1)$$

と定義する。「好きな感じに近づく意味的変更の選択肢」である。

第2段 ($S_i \rightarrow \mathcal{A}$) : 操作候補集合 記述的意図 δ^S を実現する操作の集合を

$$\mathcal{C}_i(\delta^S, a) = \{ u \in \mathcal{U} \mid \Phi_i(T(a, u)) - \Phi_i(a) \approx \delta^S \} \quad (2)$$

と定義する。「その意味的変更を物理的に起こす操作の選択肢」である。

$\approx$ の運用は ver3 と同じく意図的に緩い。仮定 A2 のノルムで円錐近傍として形式化できるが、閾値は与えない。

ver3 との関係 ver3 の候補集合 $\mathcal{C}_i(\delta, a) = \{ u \mid \Pi_i(T(a, u)) - \Pi_i(a) \approx \delta \}$ は、二段階を合成して 1 本にしたものに相当する。分解して得られるものは次の観察である：**パーソナリティの発現点が 2 箇所に増える**。同じ δ^V (暗くしたい) に対して $\mathcal{D}_i$ からどの δ^S を選ぶか (和声で行くか、音色で行くか) が第1の選択、同じ δ^S (音色を丸くする) に対して $\mathcal{C}_i$ からどの u を選ぶか (EQ を削るか、マイクを替えるか) が第2の選択である。本文「ベースの音ってどれですか」の認知／価値判断の二フェーズが、鑑賞 (順方向) だけでなく創作 (逆方向) にも対称的に現れる。

また、技術の不足には 2 種類あることも分離できる。 $\mathcal{D}_i(\delta^V, s)$ が貧しい (やりたい感じはあるが、それを自分の語彙で言えない) のは S_i の解像度の問題すなわち Φ_i の問題であり、 $\mathcal{C}_i(\delta^S, a) \cap \mathcal{F}_i$ が空に近い (言えるができない) のは $\mathcal{F}_i$ の問題である。「頭の中では鳴っているが指が追いつかない」は後者、「何かが違うのだが何が違うのか言えない」は前者に対応する。ver3 はこの 2 つを区別できなかった。

3.2 創作の 1 ステップ (改訂版)

1. 自作の鑑賞 : $x_i^{(t)} = \Pi_i(a^{(t)})$ を得る
2. 選好的意図の認知 : $\delta^{V(t)} \in \mathcal{V}_i$ を得る
3. 記述の選択 : $\mathcal{D}_i(\delta^{V(t)}, s^{(t)})$ から $\delta^{S(t)}$ を選ぶ
4. 操作の選択 : $\mathcal{C}_i(\delta^{S(t)}, a^{(t)}) \cap \mathcal{F}_i$ から $u^{(t)}$ を選ぶ
5. 更新 : $a^{(t+1)} = T(a^{(t)}, u^{(t)})$

ステップ 3 と 4 の選択は候補集合の構造だけでは決まらない。どれを選ぶかがパーソナリティの発現である（ver3 のステップ 4 が 2 つに割れた）。実際の創作者が候補を意識的に列挙しているわけではない、という注意も ver3 と同じである。モデルが記述しているのは行為の構造であって体験ではない。

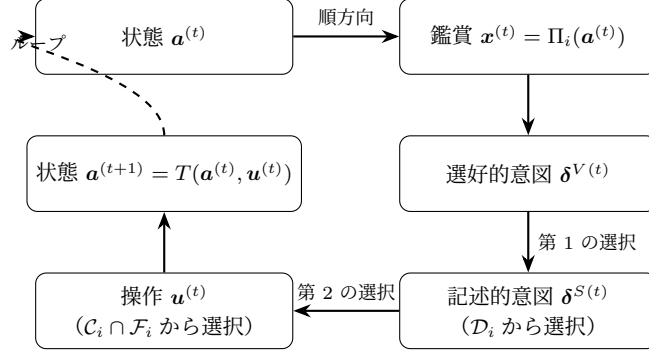


図 2 創作ループ（改訂版）。選択点が 2 箇所ある。

3.3 選択カーネル

ver3 で脚注的に触れていた選択確率分布を本文に昇格する。ステップ 3・4 の選択の傾向を、条件付き分布

$$\delta^S \sim \sigma_i^D(\cdot | \delta^V, s), \quad u \sim \sigma_i^C(\cdot | \delta^S, a) \quad (3)$$

として表し、まとめて**選択カーネル** σ_i と呼ぶ。台（サポート）はそれぞれ $\mathcal{D}_i$ と $\mathcal{C}_i \cap \mathcal{F}_i$ に含まれる。

σ_i は「同じ意図に対していつもどう動くか」の癖であり、パーソナリティの構成要素の一つである（第 5 節）。分布として書くのは確率的行動を主張するためではなく、決定則（デルタ分布）も含む最も弱い形で「傾向」を書けるからである。関数形は与えない（仮定 A5）。

σ_i の導入で、本文「まねっこ」「パクリ」の議論が 1 行で書ける：**複製できるのは a であって σ_i ではない**。完全なコピー品が存在しても、それを生成した選択の傾向はコピー元にしか属さない。

4 状態量と経路量

本稿の中心的な再定義である。ver3 は C4Q と C4P を「マキシマイズのゲームか否か」で分けたが、より根本的な違いは**量の型**にある。

創作ループの反復は軌跡

$$\omega = (a^{(t)}, \delta^{V(t)}, \delta^{S(t)}, u^{(t)})_{t=1}^{\tau} \quad (4)$$

を生成する（ τ は停止時刻、第 6 節）。このとき：

- **状態量**：ある時点の状態 $\mathbf{a}$ （または 1 ステップ）だけで値が決まる量。

$$Y(\mathbf{a}), \quad \left\| \epsilon_i^{(t)} \right\|, \quad \mathcal{F}_i \text{の広さ}$$

現在値が存在し、時点ごとに評価でき、大小比較と最適化になじむ。

- **経路量**：軌跡全体 ω を引数にとる汎関数 $P[\omega]$ としてしか定義できない量。

$$\delta^V \text{の方向の履歴}, \quad \sigma_i \text{(軌跡からの推定対象として)}, \quad \Phi_i, \Psi_i \text{の変容の軌跡}$$

現在値が存在しない。蓄積とともに定まっていき、軌跡が短いうちは不確定である。

C4Q が追う量はすべて状態量であり、C4P が追う量はすべて経路量である。これが本稿における C4Q/C4P の定義である。

この型の違いから、ver3 で個別に論じられていた性質が系として出てくる。

1. **最適化可能性の非対称**：状態量はスカラーの現在値を持つため最大化・最小化の対象になる。経路量には最大化すべき現在値がそもそも無い。「 δ^V の方向を最大化するとは言えない」(ver3) は、型エラーだから言えないのである。
2. **「作り続けるしかない」の定式化**：経路量は軌跡が伸びるほど定まる。1 作品では δ^V の方向の傾向は不確定だが、蓄積すれば推定が安定する (ver3 の軌跡の節の主張がここに吸収される)。
3. **異時点比較問題の解消**：仮定 A2 により異時点の $\mathcal{V}_i$ は同一視できないが、経路量は履歴の**保持**であって異時点値の**比較**を要求しない。「パーソナリティは固定された方向ではなく変容の軌跡そのものである」という ver3 の逃げ道は、本稿では定義そのものになる。
4. **事後性**：経路量は事後的にしか観測されない。「作ってみて初めてわかる」は経路量の定義に含まれている。

行為の不可分性と量の分離可能性（再訪） ver3 の「行為は一つだが変化は 2 つの量に分解できる」は、本稿では「同じ軌跡 ω から状態量も経路量も読み出せる」と言い直される。書道家が何千回も同じ字を書くとき、 $\|\epsilon\|$ の減少（状態量の改善）と σ_i の像の鮮明化（経路量の蓄積）が同じ ω の上で同時に進行する。C4Q/C4P は行為の分類ではなく、**軌跡から何を読み出すかの分類**である。

5 C4Q と C4P の再定義

5.1 C4Q：状態量の改善

- **社会的クオリティ**：

$$Y(\mathbf{a}) = \int_{\mathcal{I}} f((\Psi_i \circ \Phi_i)(\mathbf{a})) d\mu(i) \quad (5)$$

他者の集合 $\mathcal{I}$ にわたる反応の集計量。個人の内部には存在しない。直接観測不可能であり、実際の C4Q 的行動は代理指標（売上・再生数・フォロワー数）の最大化として行われる。ver3 から変更なし。

- 技術：実現誤差

$$\epsilon_i^{(t)} = (\Pi_i(\mathbf{a}^{(t+1)}) - \Pi_i(\mathbf{a}^{(t)})) - \delta^V(t) \quad (6)$$

を小さくすること、および $\mathcal{F}_i$ を広げること。意図の二層化により、 ϵ も 2 つに分解できる：記述の失敗（選んだ δ^S が実は δ^V を実現しない——耳・目の問題）と実行の失敗（選んだ $\mathbf{u}$ が δ^S を実現しない——腕の問題）。「ミックスで散々いじった結果、いじる前が一番よかった」は前者、「狙った音程に当たらない」は後者である。

どちらも状態量（および 1 ステップ量）であり、堂々と最大化・最小化すればよい。

5.2 C4P：経路量の蓄積

パーソナリティを 4 つの経路量に分解する（ver3 の 3 つに停止パターンを加えた）。

1. 選好的意図の履歴： $\{\delta^V(t)\}_t$ の方向の系列。「自分はいつもこっちに行きたがる」。
2. 選択カーネル σ_i ：同じ意図に対する $D_i \cdot C_i$ からの選択の傾向。「暗くしたいときに和声で行く人と音色で行く人」。
3. Φ_i と Ψ_i の変容の軌跡：何が聴こえるようになったか、何を好きになったか、の履歴。
4. 停止パターン：どこで「完成」と宣言するか傾向（第 6 節で導入）。「詰め切る人」と「勢いを残して止める人」は、 δ^V も σ_i も同じでも異なるパーソナリティである。

いずれも経路量であり、現在値を持たず、蓄積によってのみ鮮明になる。 $Y(\mathbf{a})$ とは独立である。

6 完成の定式化：停止という選択

本文「完成宣言」の定式化。ver3 には無かった節である。

創作ループには自然な停止条件が無い。すなわち、一般に

$$\inf_{\mathbf{u} \in \mathcal{F}_i} \|\Pi_i(T(\mathbf{a}, \mathbf{u})) - \Pi_i(\mathbf{a}) - \delta^V\| > 0 \quad \text{かつ} \quad \delta^V \neq \mathbf{0} \quad (7)$$

が持続する。改善の余地は消えないし、意図も尽きない（ δ^V は非定常であり、1 つ潰せば次が生える）。したがって**完成は収束ではない**。 $\|\delta^V\| \rightarrow 0$ を待っていたら作品は永遠に手元に残る。

完成を、創作者が選ぶ**停止時刻** τ として定義する。 τ はモデルの内部からは導出されない。「これ以上やらない」という宣言であり、候補集合からの選択と同格の、もう一つの選択である。

手離しの不可逆化 本文の「手離しシステム」（物理メディアに焼く、人に渡す、締切を切る）は、停止の**コミットメント装置**として書ける。時刻 τ 以降の実行可能領域を

$$\mathcal{F}_i^{(t)}(\mathbf{a}) = \emptyset \quad (t > \tau) \quad (8)$$

へ外部の仕組みで強制的に潰す操作である。意志で止まれないなら、 $\mathcal{F}_i$ の側を物理的に殺す。CD-R に焼くとは、 T の定義域から自作を除外する儀式である。

内生的停止と外生的停止 締切による打ち切り (ver3 Q&A Q11) は外生的停止であり、完成宣言は内生的停止である。モデル上の区別は「 τ を選んだのが本人の選択か、外部制約か」にある。そして内生的停止の置き方—— δ^V との残距離がどれくらいなら手を離せるか——は個人に固有の傾向であり、第 5 節の第 4 の構成要素 (停止パターン) としてパーソナリティに宿る。

7 凡庸さと到達可能集合

本文「脱凡庸」の定式化。ver3 には無かった節である。

状態 $\mathbf{a}$ から 1 ステップで到達できる状態の集合を

$$\mathcal{R}_i(\mathbf{a}) = \{T(\mathbf{a}, \mathbf{u}) \mid \mathbf{u} \in \mathcal{F}_i\} \subset \mathcal{A} \quad (9)$$

と定義し、**到達可能集合**と呼ぶ。 $\mathcal{F}_i$ が広いほど $\mathcal{R}_i(\mathbf{a})$ は大きい。

同質化のメカニズム 技術が乏しい段階では、 $\mathcal{F}_i$ は道具が用意した定型操作 (プリセット、テンプレート、コード進行パターン) の周辺に集中する。定型は万人に共有されているから、初学者 i, j の間で $\mathcal{F}_i \approx \mathcal{F}_j$ 、したがって $\mathcal{R}_i(\mathbf{a}) \approx \mathcal{R}_j(\mathbf{a})$ となる。選べる行き先がほぼ同じなら、 $\sigma_i \neq \sigma_j$ (選択の傾向は違う) であっても、生成される軌跡は $\mathcal{A}$ 上で互いに似る。これが**凡庸さ**——へばさが類型化したダメさに収束する現象——の構造である。

「技術はパーソナリティの出力経路を増やす」 $\mathcal{F}_i$ の拡大は $\mathcal{R}_i(\mathbf{a})$ を広げ、 σ_i の個人差が $\mathcal{A}$ 上の差として発現する余地を作る。選択肢が 3 つしかなければどんな個性も 3 通りにしか出ないが、選択肢が 1 万あれば選択の癖はそのまま軌跡の差になる。技術向上 (C4Q レイヤー 1) が C4P に資する、という本文の主張の構造がこれである。

比較不可能性との整合 凡庸さの判定は $\mathcal{A}$ 上 (物理状態の近さ) で行われることに注意する。 $\mathcal{V}_i$ 上の優劣は依然として定義されない。「作品が似ている」ことと「パーソナリティに優劣がある」ことは別であり、凡庸さの概念は第 11 節の比較不可能性と矛盾しない。凡庸とは、パーソナリティが劣っている状態ではなく、パーソナリティが**出力に現れない状態**である。

8 他者との相互作用：観測の交換

本文「馴れ合いしようや」の定式化。ver3 には無かった節である。ver3 のモデルは個人 i で閉じており、他者は $Y(\mathbf{a})$ の中の積分変数としてしか現れなかった。本節では他者との相互作用を最小限の形で導入する。

個人 j が i の作品 $\mathbf{a}_i$ を鑑賞し、その反応を i に報告することを

$$r_{j \rightarrow i} = g_j(\Pi_j(\mathbf{a}_i)) \quad (10)$$

と書き、**観測の交換**と呼ぶ。 g_j は j の内的反応 $\mathbf{x}_j \in \mathcal{V}_j$ を伝達可能な形式 (感想・リアクション) に落とす関数である。

$r_{j \rightarrow i}$ には、受け手 i にとって 2 つの異なる使い途がある。

1. Y の代理指標として (C4Q 的使用) : $r_{j \rightarrow i}$ を $Y(a_i)$ のサンプルとみなし、集計・最大化の手がかりにする。
2. Φ_i, Ψ_i の更新入力として (C4P 的使用) : 「そんな聴き方があるのか」——自分の S_i に無かった次元の存在を $r_{j \rightarrow i}$ から知り、 Φ_i の変容 (第 10 節) の入力にする。他者の Φ_j を借りて自分の知覚の語彙を増やす操作である。

この分離により、本文の馴れ合い 3 分類が判別可能になる。

分類	モデル上の記述	判定
相互ブースト	r を協定で歪め、 Y の代理指標を偽装する	C4Q の不正
社交	r の交換が創作と独立に営まれる	モデル外
C4P の交換	r を使途 2 (Φ_i, Ψ_i の更新) にのみ用いる	C4P

相互ブーストが不正なのは、代理指標と Y の対応を壊すからである (指標は上がるが Y は上がっていない)。C4P の交換はそもそも Y を参照しないため、歪めるべき指標が無い。「馴れ合い」への批判は使途 1 の文法でなされ、本文が擁護するのは使途 2 である。両者は $r_{j \rightarrow i}$ という同じ信号の異なる使い方であり、外形からは区別しにくい、モデル上は明確に別の操作である。

なお、複数人の δ^V を一つに統合する操作は引き続き定義しない (ver3 Q&A 「複数人でのプロジェクト」と同じ立場)。交換できるのは観測であって、意図ではない。

9 運の所在

本文「不運な人」「アウトオブスコープ」の定式化。ver3 には無かった節である。

本モデルの外生変数——本人の選択が及ばず、初期条件として与えられるもの——を列挙する。

- $\mathcal{F}_i^{(0)}$: 初期実行可能領域。身体・機材・可処分時間・経済基盤。
- 刺激の到達分布 : どんな作品・概念に出会える環境か。 Φ_i, Ψ_i の変容 (第 10 節) の入力環境から来る。
- μ : 人口分布。 $Y(a)$ の定義そのものに入っている。

状態量はこれらに直接感染する。 $Y(a)$ は μ の関数だから、同じ a でも時代と場所で Y は変わる。 $\mathcal{F}_i$ の拡大速度は $\mathcal{F}_i^{(0)}$ と可処分時間に依存する。 **C4Q のゲームは初期条件の抽選結果を織り込んだゲームである。** 尺度を導入すれば、運良く「優」側に入れた者が利する——本文の主張のとおりである。

一方、経路量の**定義**は外生変数を含まない。 δ^V の履歴、 σ_i 、変容の軌跡、停止パターンのどれも、 μ にも $\mathcal{F}_i^{(0)}$ にも言及せずに定義されている。「パーソナリティだけが運に作用されず全員に平等」の正確な意味はこれである：**定義可能性が環境に依存しない。** 軌跡が 1 歩でも伸びれば経路量は蓄積し始め、その蓄積は誰の環境とも比較されない。

ただし正直に書くべき留保が2つある。蓄積の**速度**は環境に依存する（ループが回らなければ蓄積は止まる）。そして、ループを回すための前提条件（機材・身体・時間）を欠く人に対して本モデルは何も提供しない。C4P は態度の理論であって社会福祉の理論ではない——本文「アウトオブスコープ」の宣言は、モデル上は「外生変数はモデルの外にある」という一行に対応する。平等なのは定義であって、境遇ではない。

10 写像の変容

Φ_i と Ψ_i の時間発展を、抽象的な更新規則

$$\Phi_i^{(t+1)} = U_\Phi(\Phi_i^{(t)}, e^{(t)}), \quad \Psi_i^{(t+1)} = U_\Psi(\Psi_i^{(t)}, e^{(t)}) \quad (11)$$

と書く。 $e^{(t)}$ は時刻 t の**経験**であり、自作の制作、他者作品の鑑賞、観測の交換 $r_{j \rightarrow i}$ （第8節）のいずれでもよい。 U_Φ, U_Ψ の関数形は与えない（仮定 A5）。形式を与えたのは、変容の入力経路を明示するためだけである。

この書き方で、ver3 で個別に論じられた変容の話がすべて e の種類の違いに整理される。

- **$\mathcal{F}_i$ の拡大が Φ_i の変容を誘発する**（ver3 の主張）：技術向上で $\mathcal{R}_i(\mathbf{a})$ が拡がり、 e として到達できる刺激の範囲が広がる。ショパンのエチュードが弾けるようになって初めて出会う感覚がある。
- **鑑賞専門の人にもパーソナリティがある**（ver3 Q&A）： e が他者作品のみでも U_Φ, U_Ψ は回る。創作ループが止まっても変容は進む（スランプ・制作不能期の記述も同じ）。
- **観測の交換による変容**（本稿新設）： $e = r_{j \rightarrow i}$ の場合。他者の知覚の語彙が自分の $\mathcal{S}_i$ に次元を追加する。

変容は $\mathcal{S}_i, \mathcal{V}_i$ の地形を変えるから、同じ作品に対する δ^V の意味も変わる。目的関数自体が探索中に变形するため創作は最適化として定式化できない、という ver3 の主張はそのまま維持される。追いかけている標的が、追いかけている最中に動く。

11 比較不可能性について

ver3 から実質的な変更なし。再掲する。

異なる個人 i, j の $\mathcal{V}_i$ と $\mathcal{V}_j$ は一般に異なる空間であり、 δ_i^V と δ_j^V を直接比較することはできない。比較するための共通空間を導入した時点で、よさの定義権が個人から外部に移るため、三層モデルの趣旨に反する。比較不可能性は欠陥ではなく設計である。

本稿での追加は2点のみ。第一に、仮定 A2 により同一個人の異時点間にも同じ構造があることが明示され、経路量による定義（第4節）がその両方への統一的な回答になった。第二に、凡庸さ（第7節）は $\mathcal{A}$ 上の近さの話であり、 $\mathcal{V}_i$ 上の比較を要求しないため、本節と矛盾しない。

12 本モデルの射程

ver3 の「射程」節で保留された論点のうち、意図の所在（→第 3 節で二層化）と選択分布（→第 3.3 節で昇格）と異時点比較（→第 4 節で解消）は本稿で回収した。残る保留は以下のとおりである。

- $\Phi_i, \Psi_i, U_\Phi, U_\Psi, \sigma_i$ の関数形は与えない。本モデルは態度を表明するための構造であり、数値化・予測・解析のツールではない（仮定 A5）。
- 「楽しさ」は定式化しない。C4P の継続は、経路量そのものに価値を感じられるかに懸かっており、本文「楽しみ力」はそれが養成可能な能力だと主張するが、「経路に対する選好」を Ψ_i と別立てで導入するとモデルが急激に重くなるため、本稿では踏み込まない。ただし位置づけだけ書いておく：C4Q は状態量に価値を置く態度、C4P は経路量に価値を置く態度であり、楽しみ力とは後者の価値を実際に感じ取る能力のことである。
- 記憶・忘却・一回性の感動（本文「あれなんだっけ？」「スペシャル（for me）」）は扱わない。軌跡 ω は完全な記録として書かれているが、実際の創作者は自分の軌跡を忘れ、歪めて想起する。忘却込みの軌跡モデルは将来の課題として面白いが、本稿の射程外である。
- 倫理と経済（本文「人間と作品」の棚上げ部分）は引き続き扱わない。

13 まとめ

- 三層射影モデル ($A \rightarrow S_i \rightarrow V_i$) は ver3 から変更なし。
- 意図を選好的意図 $\delta^V \in V_i$ と記述的意図 $\delta^S \in S_i$ に二層化し、創作を二段階の逆問題として書き直した。選択点は 2 箇所になり、技術の不足も「言えない (Φ_i の問題)」と「できない ($\mathcal{F}_i$ の問題)」に分離された。
- C4Q と C4P の区別を「状態量／経路量」という量の型の区別として再定義した。C4Q は状態の関数 ($Y(\mathbf{a})$ 、 $\|\epsilon\|$ 、 $\mathcal{F}_i$ の広さ) を改善するゲームであり、C4P は軌跡の汎関数 (δ^V の履歴、 σ_i 、変容の軌跡、停止パターン) の蓄積である。経路量に現在値は無く、最適化は型エラーであり、事後的にしか観測されない。「作ってみて初めてわかる」はこの型の性質である。
- 完成を停止時刻 τ の選択として定式化した。完成は収束ではなく宣言であり、停止パターンはパーソナリティの第 4 の構成要素である。
- 凡庸さを到達可能集合 $\mathcal{R}_i(\mathbf{a})$ の個人間の重なりとして定式化した。技術向上はパーソナリティの出力経路を増やす。凡庸とはパーソナリティの劣後ではなく、出力に現れない状態である。
- 観測の交換 $r_{j \rightarrow i}$ を導入し、その 2 つの用途 (Y の代理指標／ Φ_i, Ψ_i の更新入力) で馴れ合いの 3 分類を判別可能にした。

- 運はモデルの外生変数 ($\mathcal{F}_i^{(0)}$ ・刺激の到達分布・ μ) に局在する。状態量は運に感染するが、経路量の定義は環境に依存しない。平等なのは定義であって境遇ではない。

δ^V の方向は本人にしかわからないし、事前に知ることもできない。作ってみて初めてわかる。それが C4P である——この結論は ver3 と同じである。変わったのは、この文が比喻ではなく経路量の定義から出てくるようになったことである。

追加 Q&A（本稿新設分）

ver3 の 30 問はすべて維持する（本稿には未収録。方針確定後に移植する）。以下は本稿の新設概念に対応する追加分である。

Q1. 「完成した」といつ言えばいいの？

モデルは答えない。完成は収束ではなく選択であり、 τ を導出する式は存在しない（第 6 節）。モデルが言えるのは 2 つだけである。改善余地がゼロになるのを待つ戦略は停止しないこと。そして、どこで止めるかの傾向自体がパーソナリティの構成要素であること。「詰め切ってから離す人」と「勢いを残して離す人」の違いは、好みや技術の違いと同格の、あなたの一部である。

Q2. 初心者の作品が「どれも似てる」のはパーソナリティがないから？

違う。 $\mathcal{F}_i$ が定型操作に集中しているため、到達可能集合 $\mathcal{R}_i(\mathbf{a})$ が他の初心者とほぼ重なっているだけである（第 7 節）。選択の傾向 σ_i は最初から個人ごとに異なるが、選択肢が 3 つしかなければ個性は 3 通りにしか出力されない。技術が上がると $\mathcal{R}_i$ が拡がり、同じ σ_i が違う軌跡として現れ始める。パーソナリティが無いのではなく、出力の解像度が足りない。

Q3. 仲間内で褒め合ってるだけって言われた

褒め合いの中身による（第 8 節）。互いの代理指標（いいね数・再生数）を協定で吊り上げているなら相互ブーストであり、C4Q の文法においても不正である。互いの反応 $r_{j \rightarrow i}$ を交換して「そんな聴き方があるのか」を持ち帰っているなら、それは Φ_i, Ψ_i の更新入力 of 交換であり、C4P として正当に機能している。外形は似るがモデル上は別の操作である。批判者が前者の文法で後者を撃っているなら、その批判は当たっていない。

Q4. 「何が違うのか言えないけど何かが違う」状態はどう扱われる？

記述候補集合 $\mathcal{D}_i(\delta^V, \mathbf{s})$ が貧しい状態である（第 3 節）。 δ^V （もっとこうしたい）は立っているが、それを自分の語彙 $\mathcal{S}_i$ で言い当てる δ^S が見つからない。これは腕 ($\mathcal{F}_i$) ではなく耳・目 (Φ_i の解像度) の問題であり、処方も異なる：練習ではなく、鑑賞と概念の獲得が効く。逆に「言えるけどできない」は $\mathcal{F}_i$ の問題で、こちらは練習が効く。ver3 はこの 2 つを区別できなかったが、意図の二層化で分離された。

Q5. 環境に恵まれてる人が有利なのは結局変わらない？

変わらない。モデルはそこを糊塗しない（第 9 節）。 $Y(a)$ も $\mathcal{F}_i$ の拡大速度も初期条件の抽選に感染しており、C4Q のゲームは運を織り込んだゲームである。モデルが言えるのは、経路量の定義が環境を参照しないことまでである。あなたの δ^V の履歴は誰の環境とも比較されずに蓄積する。ただし蓄積の速度は環境に依存するし、ループを回す前提条件を欠く人にこのモデルは何も配れない。平等なのは定義であって境遇ではない。

Q6. ver3 と結論が変わったところはあるの？

主張の結論は変わっていない。変わったのは導出の形である。ver3 で「比喻」「保留」「脚注」だったものが定義と系に昇格した。たとえば「作り続けるしかない」は ver3 では激励に聞こえたが、本稿では経路量の定義（現在値が無く、蓄積によってのみ定まる）からの帰結である。「パーソナリティに優劣はない」に加えて「凡庸さはパーソナリティの劣後ではない」が言えるようになったのは、凡庸さを $\mathcal{A}$ 上の近さとして定義し、 $\mathcal{V}_i$ 上の比較と切り離れたからである。数式が増えて主張が過激になるのではなく、同じ主張がより少ない言い訳で立つようになるのが改訂の目的である。